



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Atividade da Semana Resolução Gráfica de um PPL

1. Resolva de forma gráfica o seguinte PPL:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a :} \quad & -x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

RESPOSTA:

Geração dos gráficos das restas:

$$R_1 : -x_1 + 2x_2 \leq 4 \rightarrow -x_1 + 2x_2 = 4 \rightarrow \begin{cases} (0, 2) & A \\ (-4, 0) & B \end{cases}$$

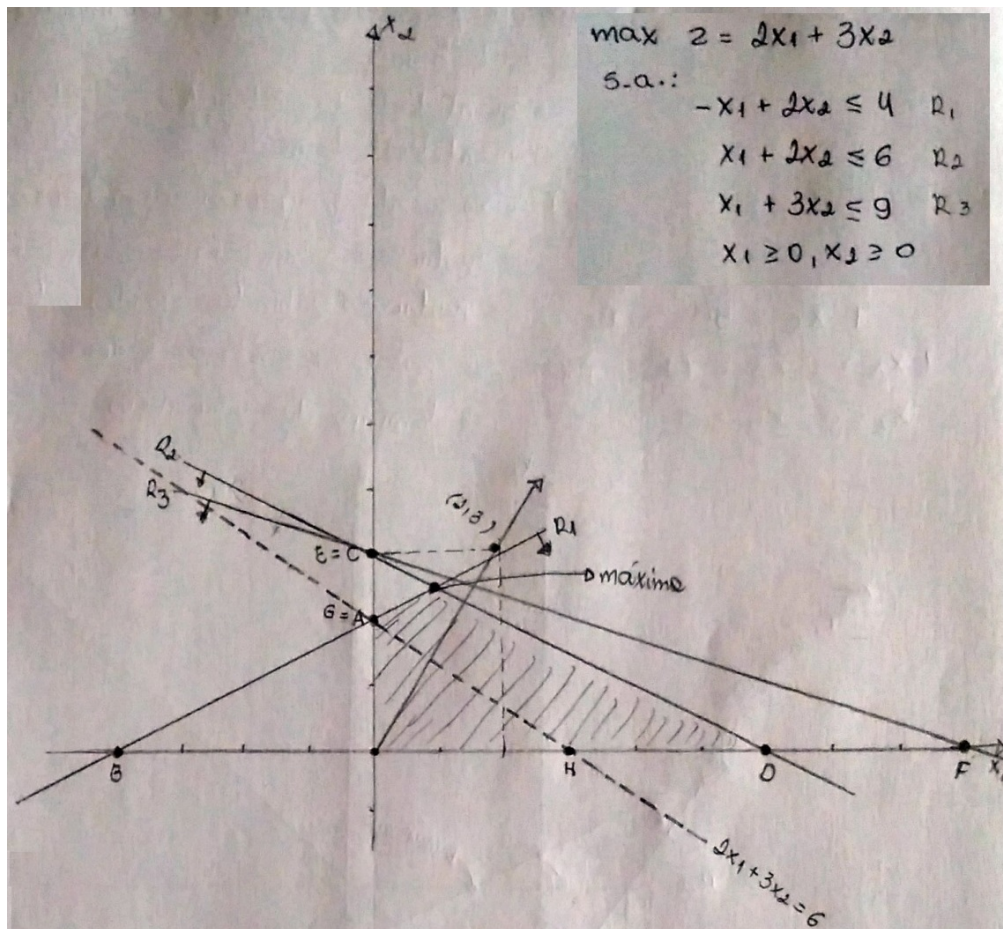
$$R_2 : x_1 + 2x_2 \leq 6 \rightarrow x_1 + 2x_2 = 6 \rightarrow \begin{cases} (0, 3) & C \\ (6, 0) & D \end{cases}$$

$$R_3 : x_1 + 3x_2 \leq 9 \rightarrow x_1 + 3x_2 = 9 \rightarrow \begin{cases} (0, 3) & E \\ (9, 0) & F \end{cases}$$

Determinar a reta de z com um valor qualquer:

$$z : 2x_1 + 3x_2 = 6 \rightarrow \begin{cases} (0, 2) & G \\ (3, 0) & H \end{cases}$$

Encontrar o vetor gradiente de z : $z = 2x_1 + 3x_2$ Aplicar a derivada primeira em relação a x_1 e x_2 : $(2, 3)$.



A solução ótima é o ponto de interseção entre as retas R_1 e R_2 :

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$

Da segunda equação: $x_1 = 6 - 2x_2$. Substituindo na primeira $-(6 - 2x_2) + 2x_2 = 4 \rightarrow x_2 = 2.5$. Logo, $x_1 = 6 - 2 * 2.5 = 1$.

Solução ótima $(1, 2.5)$ com $z = 9.5$.

2. Escreva o modelo de programação matemática para resolver o problema descrito abaixo e depois utilizando a resolução gráfica, encontre a solução ótima.

Problema de Alocação de Recursos: Uma fábrica de computadores produz dois modelos de microcomputadores A e B. O modelo A fornece um lucro de R\$ 180,00 e B, de R\$ 300,00. O modelo A requer, na sua produção, um gabinete pequeno e uma unidade de disco. O modelo B requer 1 gabinete grande e 2 unidades de disco. Existem no estoque 60 do gabinete pequeno, 50 do gabinete grande e 120 unidades de disco. Pergunta-se: Qual deve ser o esquema de produção que maximiza o lucro?

RESPOSTA: Variáveis de decisão: x_a e x_b representando a quantidade de microcomputadores do tipo A e B, respectivamente.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 180x_a + 300x_b \\ \text{s.a : } & x_a \leq 60 \\ & x_b \leq 50 \\ & x_a + 2x_b \leq 120 \\ & x_a \in \mathbb{Z}^+, x_b \in \mathbb{Z}^+ \end{aligned}$$

O modelo acima é um problema de programação inteira (PPI), pois o domínio das variáveis de decisões é o conjunto dos inteiros positivos. Dizemos que as variáveis possuem restrição de integralidade. Resolver um problema de programação inteira é NP-Completo.

O problema de programação linear (PPL) obtido ao desconsiderarmos as restrições de integralidade das variáveis inteiras é conhecido como a relaxação linear do PPI. Basicamente, trocamos o domínio das variáveis de $\mathbb{Z}^+$ para $\mathbb{R}^+$.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 180x_a + 300x_b \\ \text{s.a : } & x_a \leq 60 \\ & x_b \leq 50 \\ & x_a + 2x_b \leq 120 \\ & x_a \geq 0, x_b \geq 0 \end{aligned}$$

Uma propriedade importante, se a solução ótima da relaxação linear de um PPI é inteira, ou seja, todas as variáveis tem seu valor inteiro, então essa solução também é a ótima para o PPI. Será exatamente

isso que iremos fazer. Vamos usar a resolução gráfica para encontrar a solução ótima da relaxação linear e verificar se ela é inteira.

Geração dos gráficos das restas: $R_1 : x_a \leq 60 \rightarrow x_a = 60 \rightarrow (60, 0)$ A

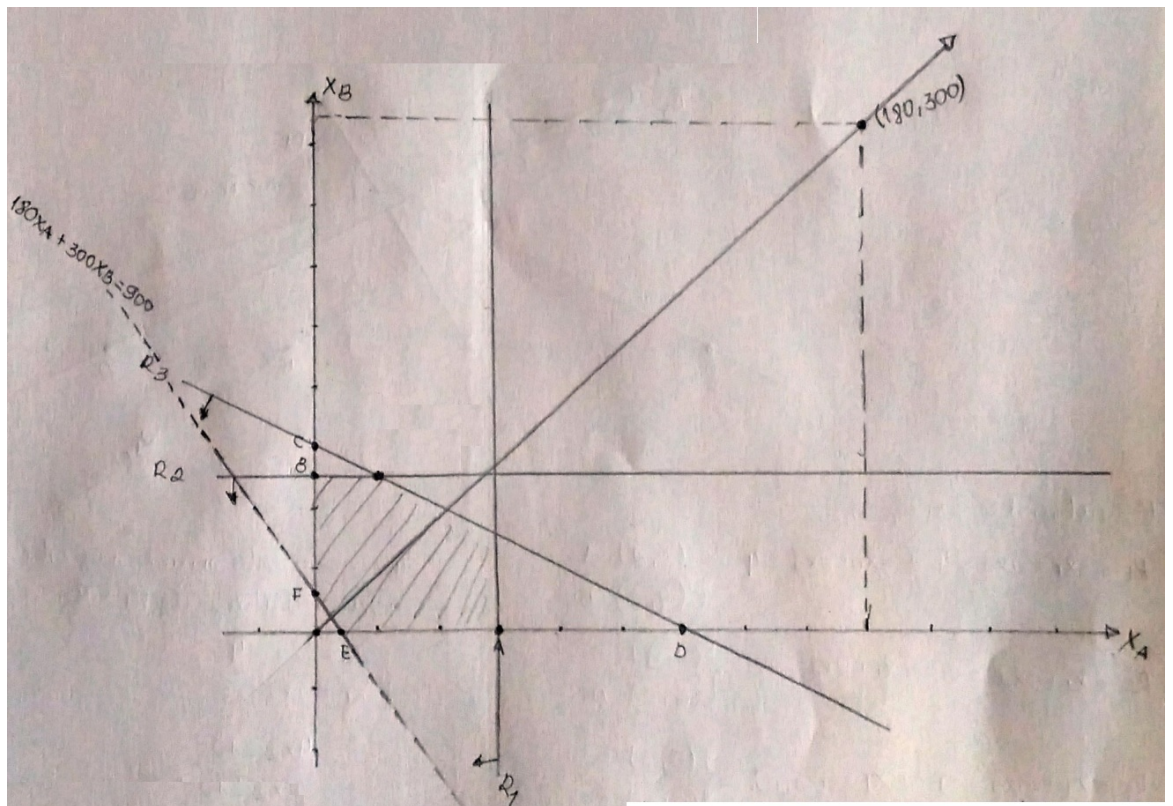
$R_2 : x_b \leq 50 \rightarrow x_b = 50 \rightarrow (0, 50)$ B

$R_3 : x_a + 2x_b \leq 120 \rightarrow x_a + 2x_b = 120 \rightarrow \begin{cases} (0, 60) & C \\ (120, 0) & D \end{cases}$

Determinar a reta de z com um valor qualquer:

$z : 180x_a + 300x_b = 900 \rightarrow \begin{cases} (0, 3) & E \\ (5, 0) & F \end{cases}$

Encontrar o vetor gradiente de z : $z = 180x_a + 300x_b$ Aplicar a derivada primeira em relação a x_1 e x_2 : $(180, 300)$.



O ponto de interseção entre as restas R_2 e R_3 :

$$\begin{cases} x_b = 50 \\ x_a + 2x_b = 120 \end{cases}$$

$$x_a + 2 \cdot 50 = 120 \rightarrow x_a = 20.$$

Solução $(20, 50)$ com $z = 18600$.

O ponto de interseção entre as retas R_1 e R_3 :

$$\begin{cases} x_a &= 60 \\ x_a + 2x_b &= 120 \end{cases}$$

$$60 + 2x_b = 120 \rightarrow x_b = 30.$$

Solução $(60, 30)$ com $z = 19800$.

Logo a solução ótima é $(60, 30)$ com $z = 19800$.